李文晖

男 | 22岁 | 27届应届生　**联系方式** m19068545084@163.com **个人主页网址** https://orange-jesse.github.io/

华南师范大学

专业：物理学　GPA：3.53/5.00　专业排名：前20%　2023年9月-2027年6月

核心课程

- 力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、理论力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理、固体物理、数学物理方法、计算物理基础、光电技术与光纤基础、现代光学基础、数字电路、电工学、C语言程序设计

自我评价

系统修读电动力学、热力学与统计物理、理论力学、计算物理等课程，自学工程流体力学，自动控制原理，具备电磁、热学与流体力学基础理论功底。熟练使用COMSOL与Ansys Fluent开展多物理场耦合仿真，具备SolidWorks参数化结构建模能力。具备Python/Matlab脚本开发与数据处理能力，可支撑仿真结果与实测数据的回归分析。在多个项目中承担方案设计、仿真建模、实验搭建与结果验证的完整流程。热衷于对物理现象进行计算仿真与实验对照，具有较真钻研的精神；具备较强的跨团队协作能力与项目管理能力。

项目经历

基于迈克尔逊干涉原理的弱声压测量　2025年3月-2025年9月

- **建模仿真**：主导声学谐振腔的物理建模，基于 COMSOL Multiphysics 完成声-固耦合有限元分析。通过频域特性扫描与网格无关性验证，确定120Hz滤波谐振腔的几何构型参数，并分析声压分布特性。
- **模型验证**：将理论预测结果，声压计测量结果与实测数据进行回归验证，声压相对误差不超过8%，验证了理论模型与测量的准确性。
- **实验设计与设备调试**：针对弱声压信号，负责声压薄膜传感器与光学干涉采集系统的方案设计与搭建，完成光路调试，使用 Audition 完成声源校准。
- **项目成果**：成功实现弱声压信号的有效测量，获华南大学生物理实验设计大赛创新类三等奖。

IYPT-环状物落水射流机理与CFD仿真研究　2026年3月-2026年6月

- **理论推导与实验**：对射流最大高度关于圆环几何参数进行量纲分析，推导经验公式并基于简化物理模型构建理论解析式；自主设计搭建电磁铁圆环释放装置并完成实验。
- **物理建模与网格处理**：基于Ansys Fluent构建环状物入水轴对称计算域，针对气液交界面及物体运动轨迹区域进行局部网格加密，在不收敛步或高精度要求的步加密网格，确保剧烈形变下的网格质量。
- **多物理场求解**：采用VOF两相流模型追踪水-气界面演变，结合动网格，实现单向流固耦合瞬态求解，并初步验证网格无关性与步长无关性。
- **可视化**：提取体积分数云图，完成流场动画渲染，直观展示了环状物入水激起射流的物理演化过程。

笔电外置风冷散热器稳态传热仿真研究　2026年3月-2026年6月

- **模型设置**：建立薄板固体域+外部空气域稳态传热模型，Ansys Fluent 内固体域通过能量源设置热源，开启能量方程与 k-epsilon 湍流模型，送风口速度入口、出口压力出口、固-流交界面耦合壁面。
- **结果分析**：以送风速度与能量源为参数进行扫描，提取固体域底部最高/平均温度并绘制风速-温度曲线。通过速度流线图发现该风冷结构发生部分气流短路，参数扫描结果显示散热收益存在明显边际递减。

汽车尾部套件（鸭尾）气动性能仿真研究　2025年5月

- **几何建模与流场仿真**：基于SolidWorks建立整车及鸭尾套件模型，采用FloEFD进行 30m/s 工况下的外流场稳态分析；通过局部网格细化，确保计算收敛性与仿真精度；通过不同网格的计算，控制网格相关性在可接受范围内。
- **气动性能量化评估**：提取整车受力目标，加装鸭尾后整车升力由 831.4 N 降至 613.3 N（下压力提升 27%）；阻力由 611.7 N 升至 642.1 N（增幅 5%），以极小阻力代价换取了显著的抓地力收益。
- **纵向姿态控制与流场分析**：对比俯仰力矩数据，套件使质心力矩由 853.6 N·m 降至 525.5 N·m（降幅 41%），有效抑制车尾抬升趋势；结合流线图揭示鸭尾梳理了尾部下洗气流，将无序分离转化为受控涡流。
- **工程指导意义**：量化验证了尾部空力套件在降低升力，增加可控性方面的有效性，为车辆高速气动稳定性优化提供了可靠的数据支撑与流场理论依据。

技能清单

专业技能：

三维/二维设计：SolidWorks（参数化建模、零件与装配三维建模、二维工程图输出与图纸校核基础）

仿真分析：COMSOL Multiphysics（声-固、流-固、频域/瞬态求解，参数扫描、网格无关性验证）；Ansys (Fluent)（VOF两相流、6DOF动网格、热-流多物理场耦合、局部网格加密与模型验证）；FloEFD；FlothermXT

编程与数据处理：Matlab（数值方法、控制仿真、数据可视化）、Python（OpenCV图像处理）、C++（工具编程）

硬件与调试：Arduino单片机串口调试、工业相机图像采集（GalaxyViewer）、光学干涉光路搭建与调试

其他技能：熟练使用Illustrator、Photoshop等视觉设计软件，掌握Office办公套件、SPSS数据分析，熟悉AI辅助编程。

其他

- **证书/执照：**CET-6、普通话二级甲等
- **兴趣爱好：**唱歌、建筑赏析与3d建模、打羽毛球
- **荣誉奖项：**二十六届华南大学生物理实验设计大赛三等奖